

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Дискретные системы управления

Отчёт по лабораторной работе №1 (вариант 3)

Работу выполнили:

Сухов Н. М.

Иванов Н. М.

Поток: ДиСиУп (ИР) R23

бак 1.3

Преподаватель:

Краснов Александр

Юрьевич

Санкт-Петербург

2026

1 Цель работы

Исследовать влияние дискретизации на устойчивость и характер переходных процессов, подобрать обратную связь по заданным собственным числам и построить дискретные командные генераторы.

2 Задание 1. Влияние дискретного элемента на непрерывную систему

Для варианта 3 $T = 0,2$ с, $K_{CO} = 4$. На вход подаётся единичная ступенька, $y(0) = 0$. Моделирование выполнено на интервале $0 \leq t \leq 10$ с с шагом интегрирования $0,01$ с.

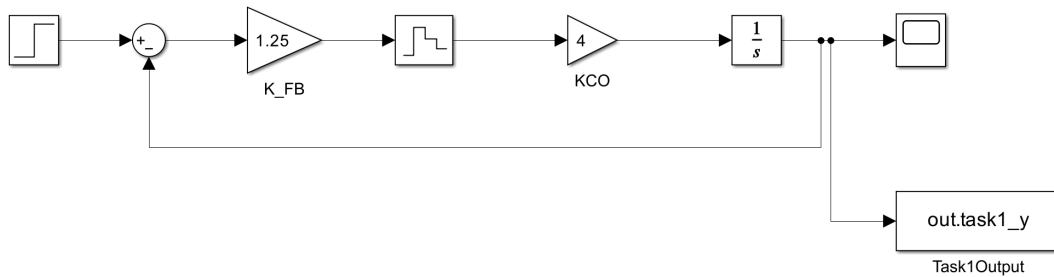


Рис. 1: Схема системы с экстраполятором нулевого порядка

2.1 Устойчивость и выбор коэффициента

Обозначим $y_k = y(kT)$, $e_k = 1 - y_k$. При удержании управления $u(t) = K_{FB}e_k$ на интервале $kT \leq t < (k+1)T$ получаем

$$\dot{y} = K_{CO}u, \quad y_{k+1} = y_k + TK_{CO}K_{FB}(1 - y_k).$$

Следовательно,

$$e_{k+1} = qe_k, \quad q = 1 - 0,8K_{FB}, \quad y_k = 1 - q^k.$$

Условие асимптотической устойчивости:

$$|q| < 1 \iff 0 < K_{FB} < 2,5.$$

При $K_{FB} = 0$ имеем нейтральную границу ($q = 1$), при $K_{FB} = 2,5$ --- колебательную ($q = -1$). Монотонный процесс соответствует $0 < K_{FB} \leq 1,25$, затухающие колебания --- $1,25 < K_{FB} < 2,5$.

Наиболее быстрое точное установление достигается при

$$q = 0, \quad K_{FB} = \frac{1}{TK_{CO}} = 1,25 : \quad y(t) = 1 \quad \text{при } t \geq T = 0,2 \text{ с.}$$

При приближении K_{FB} к $2,5$ снизу затухание замедляется. Максимум колебательности сре-

ди асимптотически устойчивых режимов не достигается; на границе колебания становятся незатухающими.

Таблица 1: Исследованные режимы

K_{FB}	q	Результат моделирования
0	1	Выход остаётся нулевым
2,5	-1	Незатухающие колебания от 0 до 2
2,4	-0,92	Затухающие колебания около 1
1	0,2	Монотонное приближение к 1
1,25	0	Достижение 1 за один период T

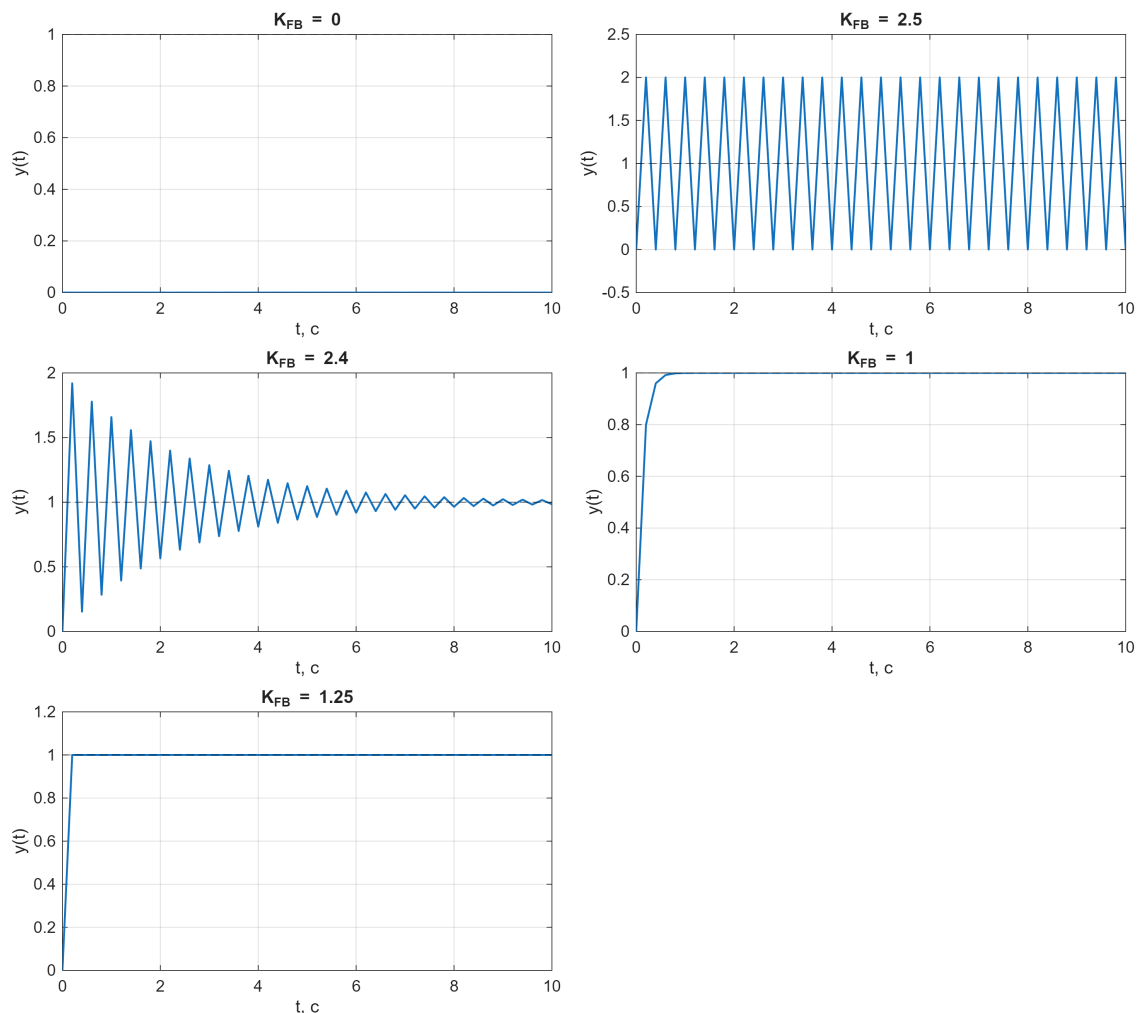


Рис. 2: Переходные процессы при пяти значениях K_{FB}

Результаты подтверждают расчёт: при $K_{FB} = 2,5$ отсчёты чередуются как $0, 2, 0, 2, \dots$, период колебаний равен $2T = 0,4$ с. Максимальное расхождение отсчётов моделирования и формулы $y_k = 1 - q^k$ не превышает $3,6 \cdot 10^{-15}$.

Без экстраполятора ошибка удовлетворяет $\dot{e} = -4K_{FB}e$, поэтому непрерывная система устойчива при любом $K_{FB} > 0$. Дискретизация вводит верхнюю границу $K_{FB} < 2,5$:

увеличение усиления ускоряет процесс до $K_{FB} = 1,25$, а затем вызывает колебания и снижает скорость их затухания.

3 Задание 2. Исследование устойчивости дискретных систем

3.1 Модель объекта и дискретизация

Для объекта $\ddot{y} = u$ выберем $x = (y, \dot{y})^T$. При $T = 0,2$ с и $x(0) = (1, 0)^T$ непрерывная модель имеет вид

$$\dot{x} = A_n x + B_n u, \quad y = Cx, \quad A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Поскольку $A_n^2 = 0$, точная дискретизация с удержанием управления даёт

$$A = e^{A_n T} = I + A_n T = \begin{pmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0,2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B = \int_0^T e^{A_n \tau} B_n d\tau = \begin{pmatrix} T^2/2 \\ T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,02 \\ 0,2 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$, $y(k) = Cx(k)$.

3.2 Расчёт обратной связи

При $u(k) = -Kx(k)$, $K = (k_1 \ k_2)$ матрица замкнутой системы и её характеристический полином равны

$$F = A - BK = \begin{pmatrix} 1 - 0,02k_1 & 0,2 - 0,02k_2 \\ -0,2k_1 & 1 - 0,2k_2 \end{pmatrix},$$

$$\det(zI - F) = z^2 + (0,02k_1 + 0,2k_2 - 2)z + 1 + 0,02k_1 - 0,2k_2.$$

Для желаемых корней положим $s = z_1 + z_2$, $p = z_1 z_2$. Приравнявая коэффициенты полиному $p^*(z) = z^2 - sz + p$, получаем

$$k_1 = \frac{1 - s + p}{T^2}, \quad k_2 = \frac{3 - s - p}{2T}.$$

Таблица 2: Желаемые корни и коэффициенты обратной связи

Набор	Корни z_1, z_2	$p^*(z)$	k_1	k_2
1	0,2; 0,8	$z^2 - z + 0,16$	4	4,6
2	0,5; -0,8	$z^2 + 0,3z - 0,4$	22,5	9,25
3	0,1; -0,3	$z^2 + 0,2z - 0,03$	29,25	8,075
4	$\pm 0,2j$	$z^2 + 0,04$	26	7,4
5	$-0,3 \pm 0,7j$	$z^2 + 0,6z + 0,58$	54,5	7,55

Собственные числа рассчитанных матриц F совпали с заданными с точностью до округления. Их максимальные модули для наборов 1--5:

$$\rho(F) = 0,8; \quad 0,8; \quad 0,3; \quad 0,2; \quad \sqrt{0,58} \approx 0,762.$$

Во всех случаях $\rho(F) < 1$, следовательно, системы асимптотически устойчивы.

3.3 Результаты моделирования

В модели блок состояния выдаёт вектор x , по которому вычисляется $u = -Kx$; выход объекта выделяется строкой $C = (1 \ 0)$. Для каждого набора использованы одинаковые начальные условия $x(0) = (1, 0)^T$ и интервал моделирования $0 \leq t \leq 10$ с.

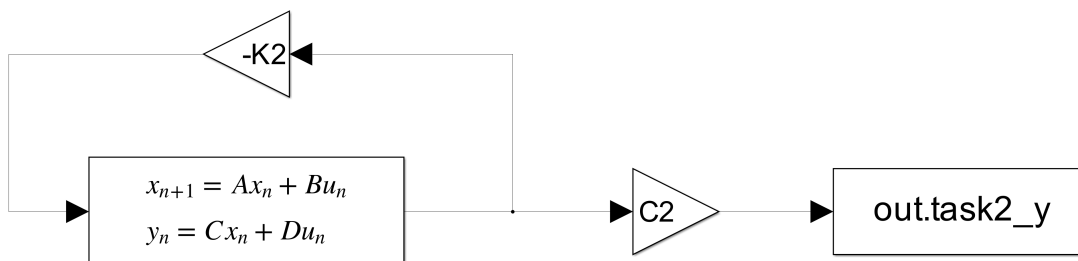


Рис. 3: Схема дискретной системы с обратной связью по состоянию

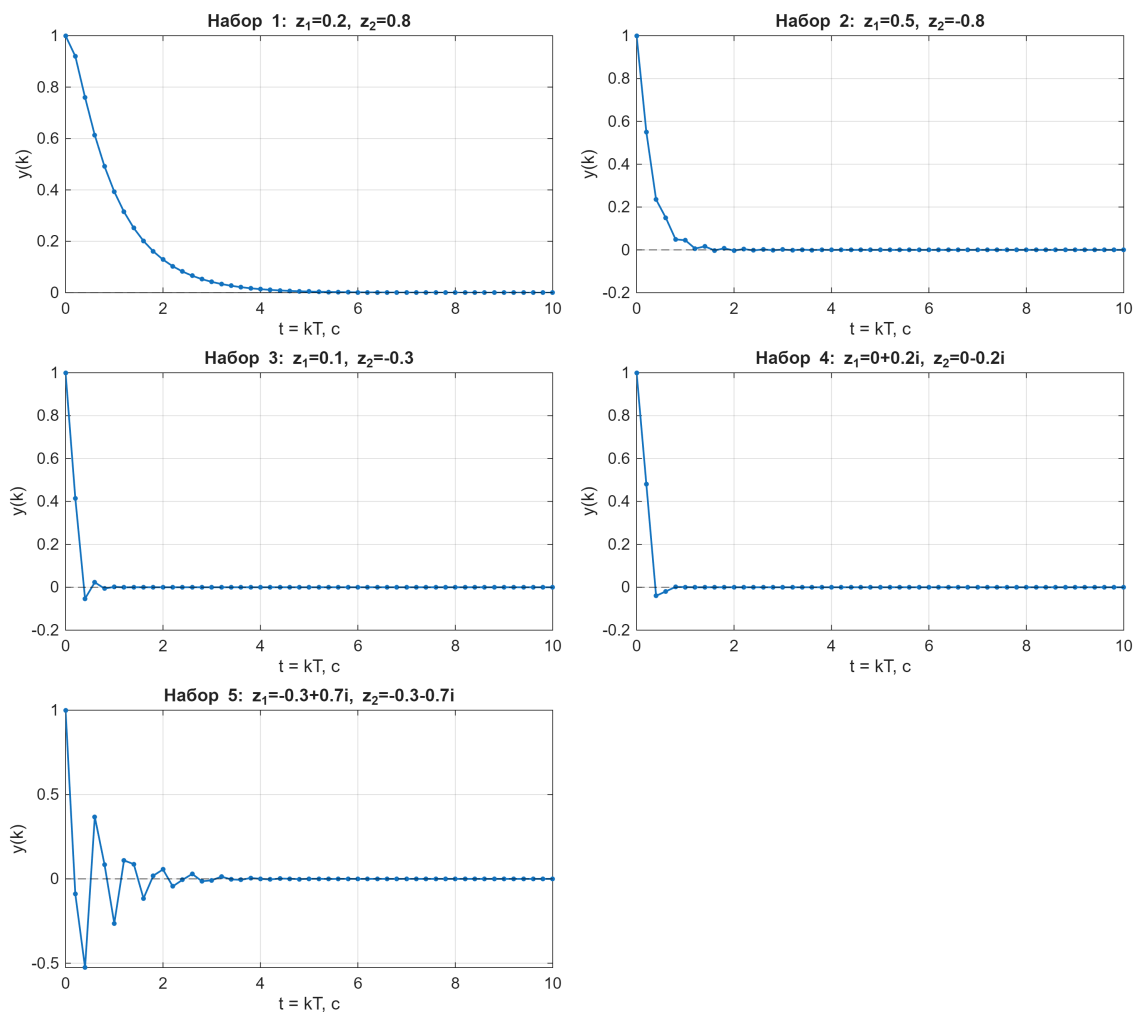


Рис. 4: Свободные движения системы для пяти наборов собственных чисел

Все выходные процессы стремятся к нулю. В наборе 1 процесс монотонный, в наборе 2 наблюдаются слабые колебания около нуля. Наборы 3 и 4 дают быстро затухающие процессы с небольшим изменением знака выхода; в наборе 5 колебания выражены сильнее. Меньший модуль корней обеспечивает более быстрое асимптотическое затухание, а отрицательные и комплексные корни определяют колебательный характер составляющих.

Максимальное расхождение с точным решением

$$y(k) = C(A - BK)^k x(0)$$

не превышает $4,5 \cdot 10^{-16}$. Полученные графики согласуются с корневым критерием устойчивости и рассчитанной обратной связью.

4 Задание 3. Построение дискретных командных генераторов

4.1 Генератор гармонического сигнала

Для варианта 3 по таблице 3 методички:

$$g(k) = A \sin(kT\omega), \quad A = 1, \quad \omega = 0,08 \text{ рад/с}, \quad T = 0,2 \text{ с}.$$

Показать синтез генератора, записать его матрицы и начальное состояние, обеспечивающее заданный сигнал.

$$\xi(k+1) = \Gamma_d \xi(k), \quad g(k) = H \xi(k),$$

$$\Gamma_d = \dots, \quad H = \dots, \quad \xi(0) = \dots$$

Место для рисунка

`images/task3_harmonic_scheme.png`

Рис. 5: Схема дискретного генератора гармонического сигнала

Место для рисунка

`images/task3_harmonic_signal.png`

Рис. 6: Гармонический сигнал $g(k)$

4.2 Генератор внешнего возмущения

Для варианта 3 по таблице 4 методички:

$$g(k) = 2e^{-kT} \sin(3kT) + 0,1(kT)^2, \quad T = 0,25 \text{ с.}$$

Показать построение дискретной модели возмущения «вход-состояние-выход», записать матрицы генератора и начальное состояние.

$$\xi(k+1) = \Gamma_d \xi(k), \quad g(k) = H \xi(k),$$

$$\Gamma_d = \dots, \quad H = \dots, \quad \xi(0) = \dots$$

Место для рисунка

`images/task3_disturbance_scheme.png`

Рис. 7: Схема дискретного генератора внешнего возмущения

Место для рисунка

`images/task3_disturbance_signal.png`

Рис. 8: Внешнее возмущение $g(k)$

5 Выводы

Кратко обобщить результаты трёх заданий: влияние дискретизации, связь корней с поведением системы и соответствие сигналов генераторов заданным функциям.